



Universidade do Minho

Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Análise Numérica

INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL

Maria Joana Soares & Maria Irene Falcão



O PROBLEMA

1. O PROBLEMA

Problema de Interpolação Polinomial

Dados

► $x_1, \dots, x_n$ **distintos**

► $y_1, \dots, y_n$

construir um polinómio $P_{n-1} \in \mathcal{P}_{n-1}$ que satisfaça

$$P_{n-1}(x_i) = y_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

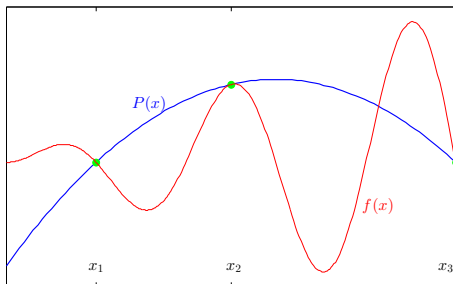
⇒ $\mathcal{P}_{n-1}$ - conjunto de todos os polinómios (de coeficientes reais) de grau não superior a $n - 1$

⇒ Frequentemente, $y_1, \dots, y_n$ são valores de uma certa função f nos pontos $x_1, \dots, x_n$, isto é,

$$y_i = f(x_i); i = 1, \dots, n.$$

Nesse caso, dizemos que P_{n-1} **interpola f nos pontos x_i** .

⇒ P_{n-1} é usado, geralmente, para estimar o valor de f num certo ponto x (em princípio, situado no intervalo $(\min\{x_i\}, \max\{x_i\})$).



A função $f(x)$, os pontos x_1, x_2, x_3 e o polinômio interpolador $P(x)$



POLINÓMIO DE LAGRANGE

2. EXISTÊNCIA E UNICIDADE

Teorema

Sejam $x_1, \dots, x_n$, n pontos distintos (em $\mathbb{R}$) e sejam $y_1, \dots, y_n$ números reais dados. Então, **existe um e um só** polinômio $P_{n-1} \in \mathcal{P}_{n-1}$ que satisfaz

$$P_{n-1}(x_i) = y_i; i = 1, \dots, n.$$

Demonstração ➡ Existência

Se encontrarmos n polinômios $L_1(x), L_2(x), \dots, L_n(x)$ de grau $n - 1$ tais que $L_i(x_j) = \delta_{ij}$, então o polinômio P_{n-1} dado por

$$P_{n-1}(x) = L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2 + \dots + L_n(x)y_n$$

estará em $\mathcal{P}_{n-1}$ e satisfará as condições de interpolação.

Como encontrar os polinómios $L_i(x)$?

$$\Rightarrow L_i(x_j) = 0; j \neq i$$

$$\Rightarrow L_i(x) = A_i(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)$$

$$\Rightarrow L_i(x_i) = 1$$

$$\Rightarrow A_i = \frac{1}{(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

Logo,

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right); i = 1, \dots, n.$$

[Está assim provada a existência do polinómio P_{n-1}]

Os polinómios $L_i(x)$ são chamados **polinómios de Lagrange** relativos aos pontos x_i .

⇒ Unicidade

Sejam P_{n-1} e Q_{n-1} polinómios de grau não superior a $n - 1$ tais que

$$P_{n-1}(x_i) = Q_{n-1}(x_i) = y_i; \quad i = 1, \dots, n.$$

Seja $D_{n-1} := P_{n-1} - Q_{n-1}$. Então:

⇒ D_{n-1} é um polinómio de grau $\leq n - 1$

⇒ $D_{n-1}(x_i) = y_i - y_i = 0; \quad i = 1, \dots, n.$

⇒ D_{n-1} é o polinómio identicamente nulo i.e. $P_{n-1} \equiv Q_{n-1}$.

[Está assim provada a unicidade do polinómio P_{n-1}]

▶ O polinómio

$$P_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n \left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) y_i$$

é o único polinómio de grau não superior a $n-1$ que satisfaz as condições de interpolação $P_{n-1}(x_i) = y_i; i = 1, \dots, n$.

▶ A expressão anterior do polinómio interpolador é dita **forma de Lagrange** do polinómio interpolador.

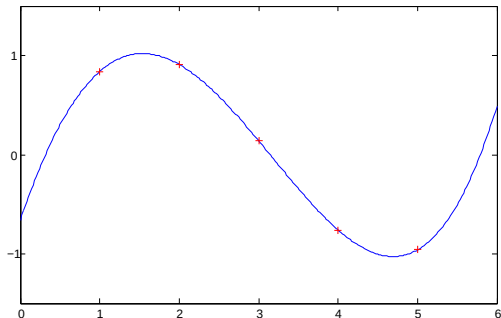
EXEMPLOS

⇒ Interpolação Linear ($n = 1$)

$$L_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}, \quad L_2(x) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}, \quad P_1(x) = y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x - x_1)$$

Equação da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) .

x	1	2	3	4	5
y	0.84	0.91	0.14	-0.76	-0.96





ERRO EM INTERPOLAÇÃO

ERRO EM INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL

$$y_i = y(x_i) \longrightarrow f(x) \approx P_{n-1}(x) \longrightarrow f(x) - P_{n-1}(x)?$$

Teorema

Seja P_{n-1} o polinómio de grau $\leq n-1$ interpolador de uma função y em n pontos distintos $x_1, x_2, \dots, x_n$. Se $y \in \mathcal{C}^n[a, b]$, onde $[a, b]$ é um intervalo que contém os pontos x_i , então, para todo o ponto $x \in [a, b]$, existe $\xi_x = \xi_x(x) \in (a, b)$ tal que

$$E_{n-1}(x) := y(x) - P_{n-1}(x) = \frac{y^{(n)}(\xi_x)}{n!} \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

ERRO EM INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL (CONT.)

Demonstração Se $x = x_i$ para algum i , o resultado é trivialmente verdadeiro. Se x não é nenhum dos pontos de interpolação, definamos a seguinte função (na variável t , considerando o valor de x fixo):

$$Y(t) := y(t) - P_{n-1}(t) - \left\{ \frac{y(x) - P_{n-1}(x)}{\Pi_n(x)} \right\} \Pi_n(t),$$

onde $\Pi_n(t) := \prod_{i=1}^n (t - x_i)$. Como:

➡ $Y \in \mathcal{C}^n[a, b]$.

➡ $Y(x_i) = y(x_i) - P_{n-1}(x_i) - E_{n-1}(x) \frac{\Pi_n(x_i)}{\Pi_n(x)} = 0; \quad i = 1, \dots, n.$

➡ $Y(x) = E_{n-1}(x) - E_{n-1}(x) \frac{\Pi_n(x)}{\Pi_n(x)} = 0.$

↓ (T. Rolle generalizado)

$$\exists \xi_x \in (\min\{x_1, \dots, x_n, x\}, \max\{x_1, \dots, x_n, x\}) : Y^{(n)}(\xi_x) = 0.$$

ERRO EM INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL (CONT.)

Como

$$Y^{(n)}(t) = y^{(n)}(t) - \frac{E_{n-1}(x)}{\Pi_n(x)} n!,$$

então

$$Y^{(n)}(\xi_x) = 0 \iff y^{(n)}(\xi_x) - \frac{E_{n-1}(x)}{\Pi_n(x)} n! = 0 \iff E_{n-1}(x) = \frac{y^{(n)}(\xi_x)}{n!} \Pi_n(x),$$

$$\iff E_{n-1}(x) = \frac{y^{(n)}(\xi_x)}{n!} \prod_{i=1}^n (x - x_i).$$

▶ Se $x \in (\min\{x_1, \dots, x_{n-1}\}, \max\{x_1, \dots, x_{n-1}\}) \longrightarrow$ interpolação

▶ Se $x \notin (\min\{x_1, \dots, x_{n-1}\}, \max\{x_1, \dots, x_{n-1}\}) \longrightarrow$ extrapolação

Em geral, não conhecemos $y^{(n)}$ nem $\xi_x = \xi(x)$. Se conhecermos M_n tal que $\max_{x \in [a,b]} |y^{(n)}(x)| \leq M_n$ teremos o seguinte **limite superior** para o erro (em valor absoluto)

$$|E_{n-1}(x)| = |y(x) - P_{n-1}(x)| \leq \frac{M_n}{(n)!} \prod_{i=1}^n |x - x_i|.$$

Exemplo: Interpolação Linear $n = 2$

Vamos supor que $x_1 < x_2$ e seja $h := x_2 - x_1$. Temos, então

$$|y(x) - P_1(x)| \leq \frac{M_2}{2} |(x - x_1)(x - x_2)|.$$

Facilmente se verifica que

$$\max_{x \in [x_1, x_2]} |(x - x_1)(x - x_2)| = \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{2} = \frac{h^2}{4}.$$

Assim, tem-se

$$|E_1(x)| \leq \frac{h^2}{8} M_2, \quad \forall x \in [x_1, x_2].$$

Exercício

Considere os pontos igualmente espaçados

$$x_i = a + (i - 1)h; \quad i = 1, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n - 1},$$

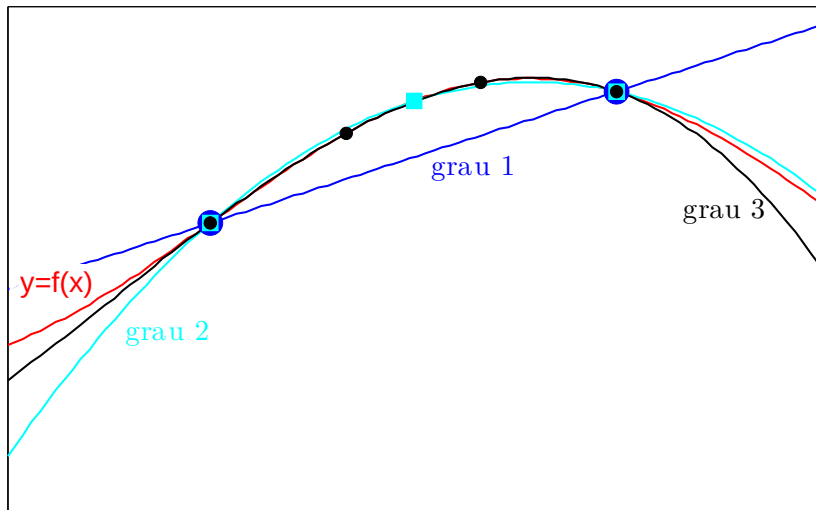
suponha que $f \in \mathcal{C}^n[a, b]$ e que $\max_{x \in [a, b]} |f^{(n)}(x)| \leq M_n$.

Obtenha os seguintes majorantes para o erro (casos $n = 3, 4$):

$$|f(x) - P_2(x)| \leq \frac{\sqrt{3} h^3}{27} M_3$$

$$|f(x) - P_3(x)| \leq \frac{3h^4}{128} M_4.$$

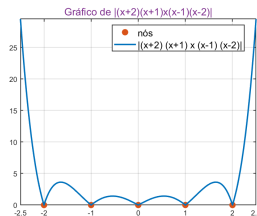
Polinómios Interpoladores



CONSIDERAÇÕES SOBRE O ERRO DE INTERPOLAÇÃO

$$|y(x) - P_{n-1}(x)| \leq \frac{M_n}{n!} \underbrace{(x - x_1) \dots (x - x_n)}_{\Pi_n(x)}$$

- $|\Pi_n(x)|$ cresce muito rapidamente à medida que x se afasta de $[\min\{x_i\}, \max\{x_i\}]$.



- O erro é nulo quando x é um dos nós x_i , devendo, por continuidade, ser “pequeno”, se x estiver próximo de um nó $\Rightarrow$ devemos interpolar em nós situados à volta do ponto onde pretendemos estimar $y(x)$.

► Nós igualmente espaçados

Se existir uma constante M , independente de n , tal que,

$$|y^{(n)}(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$$

(derivadas uniformemente limitadas em $[a, b]$),

então

$$\max_{x \in [a, b]} |y(x) - P_{n-1}(x)| \leq \frac{h^n M}{4n},$$

↓

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [a, b]} |y(x) - P_n(x)| = 0.$$

(a sequência de polinómios interpoladores $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$

converge uniformemente para a função y em $[a, b]$)

FENÓMENO DE RUNGE

Existem funções para as quais a interpolação num número crescente de pontos equidistantes não produz uma sequência de polinómios convergindo uniformemente para a função. Um exemplo clássico é a chamada **função de Runge**, definida, em $[-1, 1]$, por

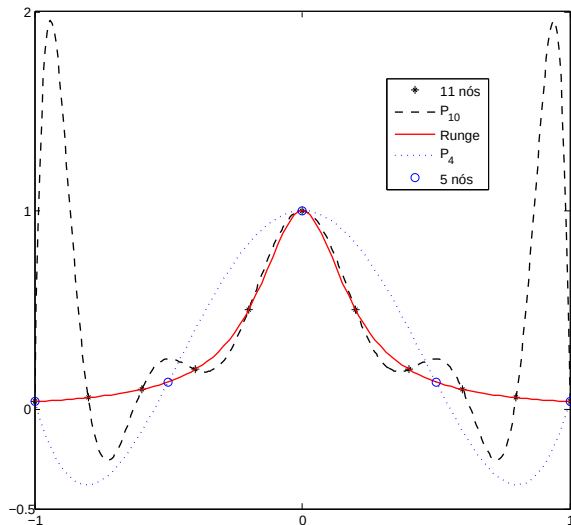
$$y(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}.$$

Esta função é infinitamente derivável.¹ No entanto, sendo P_n o polinómio de grau não superior a n interpolador de y em $n + 1$ pontos igualmente espaçados no intervalo $[-1, 1]$, pode provar-se que a sequência de polinómios $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **não converge uniformemente** para y no intervalo $[-1, 1]$, tendo-se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [-1, 1]} |y(x) - P_n(x)| = +\infty.$$

¹ Mas, as suas derivadas não são uniformemente limitadas.

FENÓMENO DE RUNGE

Figura: Interpolação da função de Runge por P_4 e P_{10}



DIFERENÇAS DIVIDIDAS

FORMA DE NEWTON DO POLINÓMIO INTERPOLADOR

 P_{n-2} – pol. interpolador dos valores $f_1, f_2, \dots, f_{n-1}$ nos pontos $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$. P_{n-1} – pol. interpolador dos valores $f_1, f_2, \dots, f_{n-1}$ e f_n nos pontos $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ e x_n .

Objetivo

Obter uma representação do polinómio interpolador que permita obter P_{n-1} , a partir de P_{n-2} , por junção de mais um termo.

$$P_{n-1}(x) = P_{n-2}(x) + Q(x); \quad n = 1, 2, \dots; \quad P_0(x) = f_1.$$

Como determinar Q ?

✓ Q deve ser um polinómio de grau $\leq n - 1$.

✓ $Q(x_i) = 0; i = 1, \dots, n - 1$

Logo

$$Q(x) \equiv Q_{n-1}(x) = d_{n-1}(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}).$$

e

$$P_{n-1}(x) = P_{n-2}(x) + d_{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k)$$

Como

$$P_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^n \left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right) \right) f_k,$$

igualando o coeficiente de x^{n-1} nas expressões anteriores, vem

$$d_{n-1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{f_k}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)} \right)$$

➡ d_{n-1} diz-se a **diferença dividida** (de ordem $n - 1$) dos valores $f_1, \dots, f_n$ (relativamente aos pontos $x_1, \dots, x_n$) e denota-se por $[f_1, \dots, f_n]$, ou $f[x_1, \dots, x_n]$

$$[f_1, \dots, f_n] := \sum_{k=1}^n \left(\frac{f_k}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)} \right)$$

Fórmula recursiva para o cálculo das diferenças divididas

$$[f_1, f_2, \dots, f_n] = \frac{[f_2, \dots, f_n] - [f_1, \dots, f_{n-1}]}{x_n - x_1}; n = 2, 3, \dots,$$

com $[f_i] := f_i$.

FORMA DE NEWTON COM DIFERENÇAS DIVIDIDAS

$$\begin{aligned}P_{n-1}(x) &= P_{n-2}(x) + [f_1, \dots, f_n] \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k) \\&= P_{n-3}(x) + [f_1, \dots, f_{n-1}] \prod_{k=1}^{n-2} (x - x_k) + [f_1, \dots, f_n] \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k) \\&\vdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{n-1}(x) &= f_1 + [f_1, f_2](x - x_1) + [f_1, f_2, f_3](x - x_1)(x - x_2) \\&\quad + \dots + [f_1, f_2, \dots, f_n](x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})\end{aligned}$$

Forma de Newton do polinómio interpolador com diferenças divididas

$$P_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^n [f_1, \dots, f_k](x - x_1) \dots (x - x_{k-1})$$

Note-se que o valor do polinómio pode ser calculado eficientemente usando a seguinte forma:

Forma encaixada do polinómio interpolador com diferenças divididas

$$P_{n-1}(x) = a_1 + (x - x_1) \left(a_2 + (x - x_2) \left(\dots \left(a_{n-1} + a_n(x - x_{n-1}) \right) \dots \right) \right),$$

onde, por simplicidade, usámos a notação $a_k := [f_1, \dots, f_k]$.

TABELA DE DIFERENÇAS DIVIDIDAS

x	y ([])	[,]	[, ,]	[, , ,]	[, , , ,]
x_1	$d_{11} = y_1$				
		$d_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$			
x_2	$d_{21} = y_2$		$d_{13} = \frac{d_{22} - d_{12}}{x_3 - x_1}$		
		$d_{22} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$		$d_{14} = \frac{d_{23} - d_{13}}{x_4 - x_1}$	
x_3	$d_{31} = y_3$		$d_{23} = \frac{d_{32} - d_{22}}{x_4 - x_2}$		$d_{15} = \frac{d_{24} - d_{14}}{x_5 - x_1}$
		$d_{32} = \frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3}$		$d_{24} = \frac{d_{33} - d_{23}}{x_5 - x_2}$	
x_4	$d_{41} = y_4$		$d_{33} = \frac{d_{42} - d_{32}}{x_5 - x_3}$		
		$d_{42} = \frac{y_5 - y_4}{x_5 - x_4}$			
x_5	$d_{51} = y_5$				

Exemplo:

x	y	[,]	[,,]	[,,,]	[,,,,]
0	1.0000				
		-0.0995			
0.2	0.9801		-0.4887		
		-0.2950		0.0442	
0.4	0.9211		-0.4667		0.0375
		-0.4350		0.0667	
0.5	0.8776		-0.4400		
		-0.5230			
0.6	0.8253				

DIFERENÇAS DIVIDIDAS



Dados: Pontos de interpolação :: vetor x das abcissas (distintas) e y das ordenadas

Resultado: matriz DD com as diferenças divididas

```
function DD = tabDifDiv(x,y)
```

```
n=length(x);
```

```
DD=zeros(n);
```

```
DD(:,1)=y;
```

```
for k=2:n
```

```
    for i=1:n-k+1
```

```
        DD(i,k)=(DD(i+1,k-1)-DD(i,k-1))/(x(k+i-1)-x(i));
```

```
    end
```

```
end
```

Inicialização da matriz DD

a primeira coluna de DD é o vector y

Cálculo recursivo das dif. divididas

e armazenamento nas colunas de DD

POLINÓMIO INTERPOLADOR COM DIFERENÇAS DIVIDIDAS



Dados: pontos de interpolação e vetor z onde se pretende avaliar o polinómio P

Resultado: $\text{valpol} = (P(z_1), \dots, P(z_m))$

```
function valpol = polDifDiv(x,y,z)
```

```
DD = tabDifDiv(x,y);
```

```
dfdv = DD(1,:);
```

% diferenças divididas necessárias

```
n = length(dfdv);
```

```
valpol = ones(size(z));
```

% Inicialização do vetor valpol

```
valpol(:) = dfdv(n);
```

```
for i=n-1:-1:1
```

```
    valpol = dfdv(i)+valpol.*(z-x(i));
```

% Uso da forma encaixada

```
end
```



TOOLBOX AN

tabDifDiv - tabela de diferenças divididas

polDifDiv - polinómio interpolador (diferenças divididas)

```
>> x=[1 3 4 7 10]; y=log(x);
```

```
>> tabDifDiv(x,y)
```

ans =

0	0.5493	-0.0872	0.0103	-0.0009	
1.0986	0.2877	-0.0253	0.0020		0
1.3863	0.1865	-0.0113	0		0
1.9459	0.1189	0	0		0
2.3026	0	0	0		0

```
>> [polDifDiv(x,y,3.5) log(3.5)]
```

ans =

1.2558	1.2528
--------	--------

FÓRMULA DO ERRO COM DIFERENÇAS DIVIDIDAS

➡ P_{n-1} polinómio interpolador de f em $x_1, \dots, x_n$;

➡ P_n polinómio interpolador de f em $x_1, \dots, x_n, x$, $x \neq x_i$.

$$P_n(t) = P_{n-1}(t) + f[x_1, \dots, x_n, x](t - x_1) \dots (t - x_n),$$

pelo que

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + f[x_1, \dots, x_n, x](x - x_1) \dots (x - x_n).$$

Mas, $P_n(x) = f(x)$, donde

$$f(x) = P_{n-1}(x) + f[x_1, \dots, x_n, x](x - x_1) \dots (x - x_n)$$

ou seja

$$E_{n-1}(x) = f(x) - P_{n-1}(x) = f[x_1, \dots, x_n, x](x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Para “calcular” $f[x_1, \dots, x_n, x]$ precisamos do valor $f(x)$!

Se as diferenças divididas de ordem n **não variarem muito**, podemos tomar $f[x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$ como aproximação para $f[x_1, \dots, x_n, x]$, obtendo, assim, a seguinte **estimativa** para o erro:

$$E_{n-1}(x) \approx f[x_1, \dots, x_n, x_{n+1}](x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Erro é aproximadamente dado pelo valor do “próximo termo”!

Diferenças divididas e derivadas

Se $f \in \mathcal{C}^{n-1}[a, b]$ e $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ (distintos), então,

$$f[x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n-1)}(\xi)}{(n-1)!}$$

para um certo $\xi \in (a, b)$.

Demonstração Seja P_{n-2} o polinómio interpolador de f em $x_1, \dots, x_{n-1}$. Então, existe $\xi \in (\min\{x_0, \dots, x_{n-1}, x_n\}, \max\{x_0, \dots, x_{n-1}, x_n\})$ tal que

$$f(x_n) - P_{n-2}(x_n) = \frac{f^{(n-1)}(\xi)}{n!} (x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1}).$$

Por outro lado, temos também

$$f(x_n) - P_{n-2}(x_n) = f[x_1, \dots, x_n] (x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})$$

e o resultado segue-se de imediato.